

Aplicar filtros a consultas SQL

Portafolio de ciberseguridad — Marcos Cabello Vargas

Descripción del proyecto

Mi organización está trabajando para hacer su sistema más seguro. Mi trabajo consiste en garantizar que el sistema sea seguro, investigar todos los posibles problemas de seguridad y actualizar los equipos de los empleados cuando sea necesario. Los siguientes pasos muestran ejemplos de cómo utilicé SQL con filtros para realizar tareas relacionadas con la seguridad.

Recuperar intentos de inicio de sesión fallidos fuera de horario

Se produjo un posible incidente de seguridad fuera del horario laboral (después de las 18:00). Es necesario investigar todos los intentos de inicio de sesión fallidos ocurridos fuera de ese horario.

El siguiente código muestra cómo creé una consulta SQL para filtrar los intentos de inicio de sesión fallidos ocurridos fuera del horario laboral.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM log_in_attempts
-> WHERE login_time > '18:00' AND success = FALSE;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| event_id | username | login_date | login_time | country | ip_address | success |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | apatel | 2022-05-10 | 20:27:27 | CAN | 192.168.205.12 | 0 |
| 18 | pwashing | 2022-05-11 | 19:28:50 | US | 192.168.66.142 | 0 |
| 20 | tshah | 2022-05-12 | 18:56:36 | MEXICO | 192.168.109.50 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

La primera parte de la captura es mi consulta, y la segunda es una parte del resultado. Esta consulta filtra los intentos de inicio de sesión fallidos ocurridos después de las 18:00. Primero, comencé seleccionando todos los datos de la tabla `log_in_attempts`. Después, utilicé una cláusula `WHERE` con un operador `AND` para filtrar mis resultados de modo que solo se mostraran los intentos de inicio de sesión ocurridos después de las 18:00 y que hubieran fallado. La primera condición es `login_time > '18:00'`, que filtra los intentos de inicio de sesión ocurridos después de las 18:00. La segunda condición es `success = FALSE`, que filtra los intentos de inicio de sesión fallidos.

Recuperar intentos de inicio de sesión en fechas específicas

Se produjo un evento sospechoso el 2022-05-09. Es necesario investigar toda la actividad de inicio de sesión que ocurrió el 2022-05-09 o el día anterior.

El siguiente código muestra cómo creé una consulta SQL para filtrar los intentos de inicio de sesión ocurridos en fechas específicas.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM log_in_attempts
-> WHERE login_date = '2022-05-09' OR login_date = '2022-05-08';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| event_id | username | login_date | login_time | country | ip_address | success |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | jrafael | 2022-05-09 | 04:56:27 | CAN | 192.168.243.140 | 0 |
| 3 | dkot | 2022-05-09 | 06:47:41 | USA | 192.168.151.162 | 0 |
| 4 | dkot | 2022-05-08 | 02:00:39 | USA | 192.168.178.71 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

La primera parte de la captura es mi consulta, y la segunda es una parte del resultado. Esta consulta devuelve todos los intentos de inicio de sesión ocurridos el 2022-05-09 o el 2022-05-08. Primero, comencé seleccionando todos los datos de la tabla `log_in_attempts`. Después, utilicé una cláusula `WHERE` con un operador `OR` para filtrar mis resultados de modo que solo se mostraran los intentos de inicio de sesión ocurridos el 2022-05-09 o el 2022-05-08. La primera condición es

login_date = '2022-05-09', que filtra los inicios de sesión del 2022-05-09. La segunda condición es login_date = '2022-05-08', que filtra los inicios de sesión del 2022-05-08.

Recuperar intentos de inicio de sesión fuera de México

Tras investigar los datos de la organización sobre los intentos de inicio de sesión, considero que existe un problema con los intentos de inicio de sesión ocurridos fuera de México. Estos intentos de inicio de sesión deben investigarse.

El siguiente código muestra cómo creé una consulta SQL para filtrar los intentos de inicio de sesión ocurridos fuera de México.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM log_in_attempts
-> WHERE NOT country LIKE 'MEX%';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	0
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	0

La primera parte de la captura es mi consulta, y la segunda es una parte del resultado. Esta consulta devuelve todos los intentos de inicio de sesión ocurridos en países distintos a México. Primero, comencé seleccionando todos los datos de la tabla log_in_attempts. Después, utilicé una cláusula WHERE con NOT para filtrar los países distintos a México. Utilicé LIKE con el patrón MEX% porque el conjunto de datos representa México como MEX y como MEXICO. El signo de porcentaje (%) representa cualquier número de caracteres no especificados cuando se usa con LIKE.

Recuperar empleados de Marketing

Mi equipo quiere actualizar los equipos informáticos de ciertos empleados del departamento de Marketing. Para ello, debo obtener información sobre qué equipos de empleados hay que actualizar.

El siguiente código muestra cómo creé una consulta SQL para filtrar los equipos de los empleados del departamento de Marketing ubicados en el edificio Este.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE department = 'Marketing' AND office LIKE 'East%';
```

employee_id	device_id	username	department	office
1000	a320b137c219	elarson	Marketing	East-170
1052	a192b174c940	jdarosa	Marketing	East-195
1075	x573y883z772	fbautist	Marketing	East-267

La primera parte de la captura es mi consulta, y la segunda es una parte del resultado. Esta consulta devuelve todos los empleados del departamento de Marketing ubicados en el edificio Este. Primero, comencé seleccionando todos los datos de la tabla employees. Después, utilicé una cláusula WHERE con AND para filtrar los empleados que trabajan en el departamento de Marketing y en el edificio Este. Utilicé LIKE con el patrón East% porque la columna office representa el edificio Este junto con el número de oficina específico. La primera condición es department = 'Marketing', que filtra a los empleados del departamento de Marketing. La segunda condición es office LIKE 'East%', que filtra a los empleados del edificio Este.

Recuperar empleados de Finanzas o Ventas

También hay que actualizar los equipos de los empleados de los departamentos de Finanzas y Ventas. Como se necesita una actualización de seguridad diferente, debo obtener información únicamente de los empleados de estos dos departamentos.

El siguiente código muestra cómo creé una consulta SQL para filtrar los equipos de los empleados de los departamentos de Finanzas o Ventas.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | device_id | username | department | office |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1003 | d394e816f943 | sgilmore | Finance | South-153 |
|          1007 | h174i497j413 | wjaffrey | Finance | North-406 |
|          1008 | i858j583k571 | abernard | Finance | South-170 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

La primera parte de la captura es mi consulta, y la segunda es una parte del resultado. Esta consulta devuelve todos los empleados de los departamentos de Finanzas y Ventas. Primero, comencé seleccionando todos los datos de la tabla employees. Después, utilicé una cláusula WHERE con OR para filtrar a los empleados que pertenecen a los departamentos de Finanzas y Ventas. Utilicé el operador OR en lugar de AND porque quiero obtener a todos los empleados que pertenezcan a cualquiera de los dos departamentos. La primera condición es department = 'Finance', que filtra a los empleados del departamento de Finanzas. La segunda condición es department = 'Sales', que filtra a los empleados del departamento de Ventas.

Recuperar todos los empleados que no pertenecen a TI

Mi equipo necesita realizar una actualización de seguridad más en los empleados que no pertenecen al departamento de Tecnología de la Información. Para realizar esta actualización, primero debo obtener información sobre estos empleados.

A continuación se muestra cómo creé una consulta SQL para filtrar los equipos de los empleados que no pertenecen al departamento de Tecnología de la Información.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE NOT department = 'Information Technology';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | device_id | username | department | office |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1000 | a320b137c219 | elarson | Marketing | East-170 |
|          1001 | b239c825d303 | bmoreno | Marketing | Central-276 |
|          1002 | c116d593e558 | tshah | Human Resources | North-434 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

La primera parte de la captura es mi consulta, y la segunda es una parte del resultado. Esta consulta devuelve todos los empleados que no pertenecen al departamento de Tecnología de la Información. Primero, comencé seleccionando todos los datos de la tabla employees. Después, utilicé una cláusula WHERE con NOT para filtrar a los empleados que no pertenecen a ese departamento.

Resumen

Apliqué filtros a consultas SQL para obtener información específica sobre intentos de inicio de sesión y equipos de empleados. Utilicé dos tablas distintas, log_in_attempts y employees. Empleé los operadores AND, OR y NOT para filtrar la información específica necesaria en cada tarea. También utilicé LIKE junto con el comodín de porcentaje (%) para buscar patrones.